

停車煞車時機與加速曲線 調整說明

LWFDSPC 主控器 韌體 V0.18 | 2026-08-06 | 本文所列參數皆為韌體內建值，調整後需重新燒錄韌體

單位換算（看懂以下所有數字的基礎）

車速 1 pulse = 0.063 km/h（電子煞車判定用的車速單位） | 速度命令 1 count = 0.00069 km/h

最高速度設定 8.29 km/h，實機頂速約 **7.2 km/h**（受電池母線電壓限制，非加速曲線造成）。

1 停車時電磁煞車 (EMB) 夾得太早

1-1. 目前的停車流程



「過早」的成因：第 ③ 步認定車已停的門檻是 **0.94 km/h**，但車在這個速度其實還在滑行；加上第 ⑤ 步只等 50 ms，馬達還沒被電氣制動減速到停，機械煞車就夾了下去 —— 於是出現**頓挫感與煞車片異音**。

1-2. 可調整的參數 (依效果大小排序)

順位	參數	目前值	建議值	調整後的效果
1	主 認定車已停的車速門檻 UVW_LOCK_STOP_PULSES	15 (0.94 km/h)	5 ~ 8 (0.31 ~ 0.50 km/h)	最有效的一顆。降低後必須等車真的更慢才進入夾煞流程，頓挫明顯改善。 △ 有反向代價，見 1-4
2	主 電氣制動到夾煞的等待時間 EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS	50 ms	150 ~ 300 ms	給馬達足夠時間靠三相短路減速到完全靜止，再夾機械煞車。 這顆沒有安全代價 ，是最安全的第一步。缺點僅是停車後煞車鎖住的手感稍慢
3	放油門後的減速斜率 正轉減速表 (5 段)	-25 ~ -40 (約 0.3 ~ 0.5 秒歸零)	放緩至 -12 ~ -20	速度命令慢一點歸零，整個夾煞流程就整體往後延。 △ 會同時改變 放油門後的滑行手感 (變得更「拖」)，需與客戶確認可接受
4	逾時強制夾煞 (保護機制) EMBRAKER_LOCK_TIMEOUT_MS	3000 ms	建議不動	這是「萬一前述流程都沒生效」的最後保險。 不是造成過早的原因 ，調小反而會使煞車更早夾下

1-3. 主參數換算表 (順位 1)

設定值	認定已停的車速	手感
3	0.19 km/h	幾乎完全靜止才夾，最平順 (此為原始設計值)
5	0.31 km/h	平順，仍保有一定的倒溜保護
8	0.50 km/h	建議折衷點 ：頓挫已明顯改善，倒溜保護仍堪用
10	0.63 km/h	略有頓挫
15	0.94 km/h	← 目前值。頓挫與異音較明顯

1-4. 必須一併理解的取舍

這顆參數目前被設為 **15**，是為了另一項安全需求：上坡倒溜保護。

門檻設得高，代表車還在慢慢滾時系統就會判定「已停」並及早夾住煞車 —— 這正是防止車輛在坡道上往後溜的主力機制。若把它調低來改善停車頓挫，上坡時的倒溜保護會同步變弱。

兩者是互相拉扯的關係，無法同時最佳化。建議做法：① 先只調順位 2（等待時間 50 → 200 ms），這顆沒有安全代價，多數頓挫問題可單靠它解決；② 若仍不足，再把順位 1 由 15 降到 8，並重新確認坡道測試。

2 加速曲線

共 5 段曲線可選，目前設定為第 5 段（最快）。曲線編號越大加速越猛。可依車型或客戶偏好在出廠時選定。

曲線	加速力道	由起步加到滿速所需時間	適用場合
曲線 1	0.69 km/h/s	10.7 秒	最柔和。載重大、需極度平穩，或使用者為長者 / 行動不便者
曲線 2	1.04 km/h/s	7.3 秒	柔和
曲線 3	1.38 km/h/s	5.7 秒	中性。與本機種舊版韌體的加速手感相同，換版本時想保持一致選這段
曲線 4	2.07 km/h/s	4.0 秒	偏快
曲線 5	2.76 km/h/s	3.2 秒	← 目前值。最快，起步反應最直接

參數名稱：`ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT`（設定 1 ~ 5）。時間為由起步速度 1.04 km/h 加到設定最高速 8.29 km/h 的理論值。

2-1. 三項配套說明

項目	說明
轉折已做平滑處理	每段曲線都內含一階平滑（約 0.26 秒），起步、到達設定速度、以及切換段位時的速度階躍都會被磨圓，不會有突然一頓的感覺。此平滑不需客戶設定
起步速度直接預載	起步瞬間即以 1.04 km/h 起算，不需從 0 慢慢爬升，因此低速起步不會有遲滯感
只影響加速，不影響煞停	本曲線僅作用於加速方向。放油門的減速行為完全不受影響，仍走獨立的減速設定——也就是說調整加速曲線不會改變煞停距離或安全性

2-2. 常見誤解

「選最快的曲線 5，頂速卻只有 7.2 km/h」——這與加速曲線無關。設定最高速為 8.29 km/h，但實機頂速受電池母線電壓限制：電壓約 25 V 時頂速約 7.1 km/h，需達 28 V 以上才能跑到設定值。韌體內沒有額外的限速器。若要提高頂速，方向是電池 / 供電規格，不是加速曲線或段位上限。

3 共通注意事項

#	事項
1	本文所有參數均為韌體編譯時內建，無法由 LCD、App 或現場工具即時修改。變更需重新編譯並燒錄韌體
2	加速曲線亦可改為由通訊協定即時選擇（1 ~ 5 段）。目前預設關閉，若客戶需要由 LCD 端切換，可另行開啟，惟需先確認 LCD 送出的段位定義
3	調整主題一的順位 1 參數後，務必重做坡道倒溜測試（見 1-4）。僅調順位 2 則無此需求
4	建議調整順序：先改一項、實車確認、再改下一項。同時改動多項會無法判斷是哪一項造成手感變化